# 支持的配置

## Cloud Volumes ONTAP 9.11.0 release notes

NetApp
May 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud-volumes-ontap-relnotes/reference-configs-aws.html on May 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

支持的配置 . . . . . 1
AWS 中支持的配置 . . . . . 1
Azure 中支持的配置 . . . . . 4
Google Cloud 支持的配置 . . . . . 7

# 支持的配置

## AWS 中支持的配置

AWS 支持多种 Cloud Volumes ONTAP 配置。

### 支持的节点数

Cloud Volumes ONTAP 可作为单节点系统和高可用性（ HA ）节点对在 AWS 中使用，以实现容错和无中断运行。

不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果要在单节点系统和 HA 对之间切换，则需要部署新系统并将现有系统中的数据复制到新系统。

### 支持的存储

Cloud Volumes ONTAP 支持多种类型的 EBS 磁盘以及用于数据分层的 S3 对象存储。最大存储容量取决于您选择的许可证。

#### 按许可证提供存储支持

每个许可证支持不同的最大系统容量。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。NetApp 不支持超过此限制。

| | 免费 | **PAYGO** 探索 | **PAYGO** 标准 | **PAYGO** 高级版 | 基于节点的许可证 | 基于容量的许可证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大系统容量（磁盘 **+** 对象存储） [1] | 500 GiB | 2 TiB | 10 TiB | 368 TiB [2] | 每个许可证 368 TiB [2] | 2 个 PIB ^2 个^ |

1. 对于 HA 对，容量限制适用于整个 HA 对。这不是每个节点的。例如，如果使用高级版许可证，则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。
2. 对于某些配置，磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。在这些情况下，您可以通过达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关磁盘限制的信息，请参见 "存储限制"。
3. 在对所有 Cloud Volumes ONTAP 配置使用 SSD 时，系统会启用增强的写入性能，但 PAYGO Explore 除外。
4. 使用吞吐量优化型 HDD （ st1 ）时，不建议将数据分层到对象存储。

#### 支持的磁盘大小

在 AWS 中，一个聚合最多可以包含 6 个类型和大小相同的磁盘。

| 通用 **SSD** （ **GP3** 和 **GP2** ） | 已配置 **IOPS SSD** （ **IO1** ） | 吞吐量优化型 **HDD** （ **st1** ） |
|---|---|---|
| • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 6 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB | • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 6 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB | • 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 6 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB |

## 支持的 EC2 计算

每个 Cloud Volumes ONTAP 许可证支持不同的 EC2 实例类型。为方便起见，下表显示了每个受支持实例类型的 vCPU ， RAM 和带宽。 "有关 EC2 实例类型的最新完整详细信息，请参见 AWS"。

下表中显示的带宽与每个实例类型的 AWS 限制一致。这些限制与 Cloud Volumes ONTAP 所能提供的功能不完全一致。有关预期性能，请参见 "NetApp 技术报告 4383： 使用应用程序工作负载在 Amazon Web Services 中对 Cloud Volumes ONTAP 进行性能特征描述"。

| 许可证 | 支持的实例 | **vCPU** | **RAM** | **Flash Cache** [1] | 网络带宽（ **Gbps** ） | **EBS** 带宽（ **MBps** ） | 高写入速度 [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 浏览或任何其他许可证 * | m5.xlarge | 4. | 16. | 不支持 | 最多 10 个 | 最多 4 ，750 个 | 支持（仅限单节点） |
| * 标准版或任何其他许可证 * | r5.xlarge | 4. | 32 | 不支持 | 最多 10 个 | 最多 4 ，750 个 | 支持（仅限单节点） |
| | m5a.2xlarge | 8. | 32 | 不支持 | 最多 10 个 | 最多 2 ，880 个 | supported |
| | m5.2xlarge | 8. | 32 | 不支持 | 最多 10 个 | 最多 4 ，750 个 | supported |

| 许可证 | 支持的实例 | vCPU | RAM | Flash Cache [1] | 网络带宽（Gbps） | EBS 带宽（MBps） | 高写入速度 [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 高级版或任何其他许可证 * | m5n.2xlarge | 8. | 32 | 不支持 | 最多 25 个 | 最多 4，750 个 | supported |
| | r5.2 个大型 | 8. | 64 | 不支持 | 最多 10 个 | 最多 4，750 个 | supported |
| | r5d.2xlarge | 8. | 64 | supported | 最多 10 个 | 最多 4，750 个 | supported |
| | c5d.4xlarge | 16. | 32 | supported | 最多 10 个 | 4,570 | supported |
| | m5.4xlarge | 16. | 64 | 不支持 | 最多 10 个 | 4,750 | supported |
| | m5d.8xlarge | 32 | 128. | supported | 10 | 6,800 | supported |
| | r5.8xlarge | 32 | 256 | 不支持 | 10 | 6,800 | supported |
| | c5.9xlarge | 36 | 72. | 不支持 | 10 | 9,500 | supported |
| | c5d.9x 大型 | 36 | 72. | supported | 10 | 9,500 | supported |
| | c5n.9x 大型 | 36 | 96 | 不支持 | 50 | 9,500 | supported |
| | C5a.12 x 大型 | 48 [4] | 96 | 不支持 | 12 | 4,750 | supported |
| | c5.18 x 大型 | 48 [4] | 144. | 不支持 | 25. | 19,000 | supported |
| | c5d.18x 大型 | 48 [4] | 144. | supported | 25. | 19,000 | supported |
| | m5d.12 x 大型 | 48 | 192. | supported | 12 | 9,500 | supported |
| | c5n.18x 大型 | 48 [4] | 192. | 不支持 | 100 | 19,000 | supported |
| | m5a.16 x 大型 | 48 [4] | 256 | 不支持 | 12 | 9,500 | supported |
| | m5.16 x 大型 | 48 [4] | 256 | 不支持 | 20 | 13,600 | supported |
| | r5.12 x 大型 [3] | 48 | 384 | 不支持 | 10 | 9,500 | supported |
| | m5dn.24xlarge | 48 [4] | 384 | supported | 100 | 19,000 | supported |

1. 某些实例类型包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 将其用作 *Flash Cache* 。Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和 NetApp 元数据来加快数据访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载，包括数据库，电子邮件和文件服务。必须在所有卷上禁用数据压缩，才能利用 Flash Cache 性能改进功能。 "了解有关 Flash Cache 的更多信息"。
2. 在使用 HA 对时， Cloud Volumes ONTAP 支持对大多数实例类型使用高写入速度。使用单节点系统时，所有实例类型均支持高写入速度。 "了解有关选择写入速度的更多信息"。
3. r5.12 个大型实例类型具有已知的可支持性限制。如果节点因崩溃而意外重新启动，则系统可能无法收集用于对问题进行故障排除的核心文件，并对问题进行根发生原因处理。客户接受风险和有限支持条款，如果发生这种情况，则承担所有支持责任。此限制会影响新部署的 HA 对和从 9.8 升级的 HA 对。此限制不会影响新部署的单节点系统。

4. 虽然这些 EC2 实例类型支持 48 个以上的 vCPU ，但 Cloud Volumes ONTAP 最多支持 48 个 vCPU 。
5. 选择 EC2 实例类型时，您可以指定它是共享实例还是专用实例。
6. Cloud Volumes ONTAP 可以在预留或按需 EC2 实例上运行。不支持使用其他实例类型的解决方案。

### 支持的区域

有关 AWS 区域支持，请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。

# Azure 中支持的配置

## Azure 支持多种 Cloud Volumes ONTAP 配置。

### 按许可证支持的配置

Cloud Volumes ONTAP 在 Azure 中可作为单节点系统和高可用性（ HA ）节点对提供，以实现容错和无中断运行。

不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果要在单节点系统和 HA 对之间切换，则需要部署新系统并将现有系统中的数据复制到新系统。

#### 单节点系统

在 Azure 中将 Cloud Volumes ONTAP 部署为单节点系统时，您可以从以下配置中进行选择：

| | 免费 | **PAYGO** 探索 | **PAYGO** 标准 | **PAYGO** 高级版 | 基于节点的许可证 | 基于容量的许可证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大系统容量（磁盘 **+** 对象存储） | 500 GiB | 2 TiB [1] | 10 TiB | 368 TiB | 每个许可证 368 TiB | 2 个 PIB |

| | 免费 | PAYGO 探索 | PAYGO 标准 | PAYGO 高级版 | 基于节点的许可证 | 基于容量的许可证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支持的虚拟机类型 | • DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2<br>• L8s_v2 [2]<br>• e4s_v3<br>• E8s_v3<br>• E32S_v3 [3]<br>• E48s_v3 [3]<br>• E64is_v3 [3]<br>• E4ds_v4 [3]<br>• E8ds_v4 [3]<br>• E32ds_v4 [3]<br>• E48ds_v4 [3]<br>• E80ids_v4 [3] | • e4s_v3<br>• E4ds_v4 [3] | • DS4_v2<br>• DS13_v2<br>• E8s_v3<br>• E8ds_v4 [3] | • DS5_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2<br>• E32S_v3 [3]<br>• E48s_v3 [3]<br>• E64is_v3 [3]<br>• E32ds_v4 [3]<br>• E48ds_v4 [3]<br>• E80ids_v4 [3] | • DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2<br>• L8s_v2 [2]<br>• e4s_v3<br>• E8s_v3<br>• E32S_v3 [3]<br>• E48s_v3 [3]<br>• E64is_v3 [3]<br>• E4ds_v4 [3]<br>• E8ds_v4 [3]<br>• E32ds_v4 [3]<br>• E48ds_v4 [3]<br>• E80ids_v4 [3] | • DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2<br>• L8s_v2 [2]<br>• e4s_v3<br>• E8s_v3<br>• E32S_v3 [3]<br>• E48s_v3 [3]<br>• E64is_v3 [3]<br>• E4ds_v4 [3]<br>• E8ds_v4 [3]<br>• E32ds_v4 [3]<br>• E48ds_v4 [3]<br>• E80ids_v4 [3] |
| 支持的磁盘类型 [4] | 标准 HDD 受管磁盘，标准 SSD 受管磁盘和高级 SSD 受管磁盘 | | | | | |

注释：

1. PAYGO Explore 不支持将数据分层到 Azure Blob 存储。
2. 此 VM 类型包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 使用此存储作为 *Flash Cache* 。Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和 NetApp 元数据来加快数据访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载，包括数据库，电子邮件和文件服务。必须在所有卷上禁用数据压缩，才能利用 Flash Cache 性能改进功能。 "了解更多信息。"。
3. 这些 VM 类型使用 "超 SSD" 用于 VNVRAM ，可提供更好的写入性能。

   如果您在部署新的 Cloud Volumes ONTAP 系统时选择了其中任何一种 VM 类型，则不能更改为使用适用于 VNVRAM 的超高 SSD 的其他 VM 类型。例如，您不能从 E8ds_v4 更改为 E8s_v3 ，但可以从 E8ds_v4 更改为 E32ds_v4 ，因为这两种虚拟机类型都使用超 SSD 。

   相反，如果您使用任何其他 VM 类型部署 Cloud Volumes ONTAP ，则无法更改为使用适用于 VNVRAM 的超高 SSD 的 VM 类型。例如，您不能从 E8s_v3 更改为 E8ds_v4 。

4. 使用 SSD 时会启用增强的写入性能。
5. 有关 Azure 区域支持，请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。
6. Cloud Volumes ONTAP 可以在云提供商提供的预留或按需 VM 实例上运行。不支持使用其他 VM 实例类型

的解决方案。

**HA** 对

在 Azure 中将 Cloud Volumes ONTAP 部署为 HA 对时，您可以从以下配置中进行选择。

| | 免费 | **PAYGO** 标准 | **PAYGO** 高级版 | 基于节点的许可证 | 基于容量的许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大系统容量（磁盘 **+** 对象存储） | 500 GiB | 10 TiB | 368 TiB | 每个许可证 368 TiB | 2 个 PIB |
| 支持的虚拟机类型 | • DS4_v2<br>• DS5_v2 [1]<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2 [1]<br>• DS15_v2 [1]<br>• E8s_v3<br>• E48s_v3 [1]<br>• E8ds_v4 [1]<br>• E32ds_v4 [1]<br>• E48ds_v4 [1]<br>• E80ids_v4 [2] | • DS4_v2<br>• DS13_v2<br>• E8ds_v4 [1] | • DS5_v2 [1]<br>• DS14_v2 [1]<br>• DS15_v2 [1]<br>• E8s_v3<br>• E48s_v3 [1]<br>• E32ds_v4 [1]<br>• E48ds_v4 [1]<br>• E80ids_v4 [2] | • DS4_v2<br>• DS5_v2 [1]<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2 [1]<br>• DS15_v2 [1]<br>• E8s_v3<br>• E48s_v3 [1]<br>• E8ds_v4 [1]<br>• E32ds_v4 [1]<br>• E48ds_v4 [1]<br>• E80ids_v4 [2] | • DS4_v2<br>• DS5_v2 [1]<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2 [1]<br>• DS15_v2 [1]<br>• E8s_v3<br>• E48s_v3 [1]<br>• E8ds_v4 [1]<br>• E32ds_v4 [1]<br>• E48ds_v4 [1]<br>• E80ids_v4 [2] |
| 支持的磁盘类型 | 高级页面 Blobs | | | | |

注释：

1. 使用 HA 对时， Cloud Volumes ONTAP 支持对这些 VM 类型使用较高的写入速度。使用单节点系统时，所有实例类型均支持高写入速度。 "了解有关选择写入速度的更多信息"。
2. 只有在需要 Azure 维护控制时，才建议使用此虚拟机。由于定价较高，因此不建议用于任何其他使用情形。
3. Azure 中的 HA 对不支持 PAYGO Explore 。
4. 有关 Azure 区域支持，请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。
5. Cloud Volumes ONTAP 可以在云提供商提供的预留或按需 VM 实例上运行。不支持使用其他 VM 实例类型的解决方案。

## 支持的磁盘大小

在 Azure 中，一个聚合最多可以包含 12 个类型和大小相同的磁盘。

### 单节点系统

单节点系统使用 Azure 受管磁盘。支持以下磁盘大小：

| 高级 **SSD** | 标准 **SSD** | 标准 **HDD** |
| --- | --- | --- |
| • 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB<br>• 32 TiB | • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB<br>• 32 TiB | • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB<br>• 32 TiB |

**HA** 对

HA 对使用高级页面 Blobs 。支持以下磁盘大小：

- 500 GiB
- 1 TiB
- 2 TiB
- 4 TiB
- 8 TiB

# Google Cloud 支持的配置

Google Cloud 支持多种 Cloud Volumes ONTAP 配置。

## 按许可证支持的配置

Cloud Volumes ONTAP 在 Google 云平台中作为单节点系统和高可用性（ HA ）节点对提供，可实现容错和无中断运行。

不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果要在单节点系统和 HA 对之间切换，则需要部署新系统并将现有系统中的数据复制到新系统。

| | 免费 | **PAYGO** 探索 | **PAYGO** 标准 | **PAYGO** 高级版 | 基于节点的许可证 | 基于容量的许可证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大系统容量（磁盘 **+** 对象存储）[1] | 500 GB | 2 TB [2] | 10 TB | 368 TB | 每个许可证 368 TB | 2 个 PIB |

| | 免费 | PAYGO 探索 | PAYGO 标准 | PAYGO 高级版 | 基于节点的许可证 | 基于容量的许可证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支持的计算机类型 [3] | • N1-standard-8<br>• N1-standard-32<br>• n2-standard-4<br>• n2-standard-8<br>• n2-standard-32 | • n2-standard-4 | • N1-standard-8<br>• n2-standard-8 | • N1-standard-32<br>• n2-standard-32 | • N1-standard-8<br>• N1-standard-32<br>• n2-standard-4<br>• n2-standard-8<br>• n2-standard-32 | • N1-standard-8<br>• N1-standard-32<br>• n2-standard-4<br>• n2-standard-8<br>• n2-standard-32 |
| 支持的磁盘类型 [4] | 区域持久性磁盘（SSD，平衡磁盘和标准磁盘） | | | | | |

注释：

1. 磁盘限制可以防止您单独使用磁盘来达到最大系统容量限制。您可以通过达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。

   "详细了解 Google Cloud 中的磁盘限制"。

2. PAYGO Explore 不支持将数据分层到 Google Cloud Storage 。
3. 新的 Cloud Volumes ONTAP 系统不再支持 custom-4-16384 计算机类型。

   如果您的现有系统在此计算机类型上运行，则可以继续使用它，但我们建议切换到 n2-standard-4 计算机类型。

4. 使用 SSD 时会启用增强的写入性能。
5. Cloud Manager 界面显示了 Standard 和 BYOL 支持的另一种计算机类型： N1-HIGHEM-4 。但是，此计算机类型并不适用于生产环境。我们已将其仅用于特定实验室环境。
6. 有关 Google Cloud Platform 区域支持，请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。
7. Cloud Volumes ONTAP 可以在云提供商提供的预留或按需 VM 实例上运行。不支持使用其他 VM 实例类型的解决方案。

## 支持的磁盘大小

在 Google Cloud 中，一个聚合最多可以包含 6 个类型和大小相同的磁盘。支持以下磁盘大小：

- 100 GB
- 500 GB

- 1 TB
- 2 TB
- 4 TB
- 8 TB
- 16 TB
- 64 TB

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.